

学号

姓名

专业

年级

院/系

线
订
装
超
勿
答
题

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 C》期末考试试卷 (A卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

课程目标 1: 一; 二; 三

课程目标 2: 四

一、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 则 $f(x)$ 等于 ().

- A.
- $(x+1)^{-1}$
- B.
- $-(x+1)^{-2}$
- C.
- $\ln(x+1)$
- D.
- $(x+1)\ln(x+1)$

2. 已知函数 $f(x)=|x-1|$, 则下列结论正确的是 ().

- A. 在点
- $x=1$
- 处连续可导 B. 在点
- $x=1$
- 处不连续
-
- C. 在点
- $x=0$
- 处连续可导 D. 在点
- $x=0$
- 处不连续

3. 根据定积分的几何意义, 下列各式中正确的是 ().

A. $\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx$

C. $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ D. $\int_0^{\pi} \sin x dx = 0$

4. 下列等式正确的是 ().

A. $\int f'(x) dx = f(x)$ B. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) + C$

C. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = f(x)$ D. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(x) dx = f(x)$

5. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值, 则必有 ().

- A.
- $f'(x_0)=0$
- B.
- $f''(x_0)<0$
-
- C.
- $f'(x_0)=0$
- 且
- $f''(x_0)<0$
- D.
- $f'(x_0)=0$
- 或
- $f'(x_0)$
- 不存在

二、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2-2} \sin n =$ _____.

7. 若 $f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$, 则 $f'(0)=$ _____.

8. 函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的可去间断点为_____.

9. 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a =$ _____.

10. 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线是_____.

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$.

12. 计算不定积分 $\int (4x+3)^4 dx$.

13. 设 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 (1,1) 处的切线方程.

14. 计算不定积分 $\int x \sin x dx$.

15. 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx$.

16. 求曲线的 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 的凹凸区间和拐点.

四、证明题 (本题 10 分)

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$.

证明: 函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $(0, +\infty)$ 上单调递增的.